

Kenari Namora Pratiwi Simanjuntak
12402051050148 / 4 - D

Pada Bagian I, pada buku yang berjudul "Homo Deus a Brief History of Tomorrow", Yuval Noah Harari menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Homo sapiens berhasil menjadi spesies yang mendominasi bumi sekaligus mengawalinya perubahan besar dalam sejarah peradaban manusia. Harari membahas dengan menunjukkan bahwa manusia modern telah berhasil mengurangi 3 ancaman utama yang selama ribuan tahun membayangi lingkup kehidupan diantaranya, ada wabah penyakit, kelaparan dan peperangan. Ketercapaian tersebut berhasil menggeser awal manusia dari sekedar mempertahankan hidup menuju pencapaian tujuan yang lebih ambisius, seperti meningkatkan kebahagiaan, memperpanjang usia, dan mengembangkan kemampuan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Harari, perubahan ini menjadi agenda baru umat manusia abad ke-21. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari homo sapiens sebagai pondasi utama yang memengaruhi kehidupan. Harari menjelaskan jika manusia telah memasuki era Antroposen, periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor yang membentuk lingkungan dan ekosistem global. Ada berbagai perkembangan yang telah mengubah kondisi bumi secara signifikan. Manusia tidak lagi beradaptasi dengan alam, akan tetapi dapat mengendalikan serta mengubah alam sesuai kebutuhan. Tetapi, hal tersebut menyebabkan berbagai konsekuensi sebab-akibat seperti kerusakan lingkungan hingga meningkatnya eksploitasi terhadap spesies lain. Kemudian Harari menjelaskan jika keberhasilan Homo sapiens menjadi makhluk dominan bukan dikarenakan kekuatan ataupun kecerdasan. Faktor utama yang membedakan terletak pada kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai berbagai realitas imajiner. Kepercayaan bersama terhadap konsep tersebut memungkinkan manusia bekerja sama dengan kelompok yang besar akibatnya mampu membangun peradaban kompleks. Selanjutnya Harari membahas mengenai dominasi biologis manusia menuju kemampuan Homo sapiens dalam membangun makna dan tata sosial. Ia menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh fakta-fakta biologis tetapi juga oleh cerita mitos serta keyakinan. Melalui kemampuan bercerita manusia dapat membangun identitas bersama, menciptakan sistem kepercayaan dalam skala yang besar. Negara, hak asasi manusia, sistem ekonomi merupakan contoh realitas yang memperkuat kekuatan yang diyakini banyak orang. Kemudian Harari menjelaskan hubungan yang unik antara ilmu pengetahuan dan agama. Keduanya sering dipandang berat sebelah, yang saling bertentangan padahal dalam praktiknya saling berdampingan dan memengaruhi. Ilmu pengetahuan untuk memahami serta mengubah dunia, sedangkan agama dan ideologi memberikan makna atas perubahan. Melalui hubungan ini kemudian melahirkan modernitas, yaitu masa manusia semakin percaya jika kemajuan dapat dicapai melalui inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan modernitas mendorong lahirnya humanisme sebagai pusat nilai dan sumber makna kehidupan. Menurut Harari humanisme menggeser posisi agama tradisional dengan menempatkan pengalaman, kehendak individu sebagai dasar pengambilan keputusan. Akan tetapi, Harari memberi syarat jika dominasi humanisme mulai menghadapi tantangan baru akibat pesatnya bioteknologi dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, Harari mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kekuatan justru berpotensi mengurangi kendali atas masa depannya sendiri. Melalui kemajuan bioteknologi, manusia memiliki kemampuan untuk memodifikasi keturunan bahkan menciptakan kecerdasan yang melampaui kecerdasan manusia. Perubahan tersebut membuka peluang lahirnya manusia yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Harari juga membahas persoalan kesadaran manusia yang masih misteri bagi ilmu pengetahuan. Disisi lain, manusia berhasil menciptakan algoritma proses

Informasi yang lebih cepat. Disisi lain, ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami bentuk dan yang membedakan komputasi. Kemudian adapun konsep dataisme yaitu pandangan yang meletakkan data sebagai sumber nilai tertinggi dalam kehidupan. Menurut Harari, masalah agama dan humanisme menjadi landasan utama menentukan kebenaran, dan itu akan tergantikan oleh algoritma dan sistem pengolahan data. Maka keputusan manusia semakin bergantungan pada mesin, sehingga individu perlahan tergese oleh kecerdasan buatan.

Dalam buku "The Innovators", Walter Isaacson menjelaskan jika revolusi digital yang membentuk dunia modern bukanlah hasil kerja satu orang genius, melainkan buah dari kolaborasi berbagai ilmuwan serta programmer selama lebih dari satu abad. Isaacson menunjukkan jika perkembangan teknologi sebelumnya, sehingga kemajuan komputer dan internet merupakan pengumpulan gagasan yang terus berkembang dari generasi ke generasi.

Melalui pendekatan historis, penulis menelusuri perjalanan revolusi digital dari lahirnya konsep mutasi hingga terbentuknya internet dan web. Perjalanan diawali oleh Ada Lovelace, seorang matematikawan yang mengembangkan konsep analytical engine. Meskipun mesin itu tidak pernah selesai dibangun, Lovelace mampu melihat jika mesin komputasi dapat memproses berbagai bentuk simbol dan informasi apabila diberikan serangkaian instruksi. Pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal konsep pemrograman komputer pertama di dunia. Selanjutnya, Isaacson menjelaskan perkembangan pengaruh komputer modern oleh berbagai tokoh para pengembang komputer generasi awal. Mereka berkontribusi merancang komputer arsitektur, mengembangkan konsep penyimpanan program, serta menciptakan bahasa pemrograman yang membuat komputer tidak lagi hanya dipahami oleh ilmuwan, tetapi dipahami secara luas. Perkembangan tersebut menunjukkan jika hardware dan software tumbuh secara bersama dalam membangun sistem komputasi modern.

Kemudian kemajuan semakin pesat ketika ditemukannya transistor sebagai pengganti tabung vakum. Penemuan ini membuat komputer lebih kecil, cepat dan hemat energi. Inovasi tersebut disempurnakan dengan perkembangan microchip yang memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen elektronik. Miniatirisasi ini menjadi titik balik perkembangan komputer sehingga perangkat komputasi dapat diproduksi secara massal dengan biaya murah dan kemampuan data secara signifikan. Perkembangan hardware mendorong munculnya berbagai inovasi di bidang software dan antar muka pengguna. Isaacson menjelaskan jika video game tidak hanya berperan sebagai hiburan tetapi juga media ekspresi bagi para programmer. Berbagai inovasi muncul dalam industri permainan kemudian kontribusi terhadap teknologi komputer secara luas.

Kemudian kemajuan teknologi membuka jalan lahirnya internet, yang awalnya hanya untuk kepentingan penelitian dan pertahanan. Seling waktu internet menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia. Keberhasilan internet tidak hanya diuntungkan oleh inovasi teknik tetapi juga oleh budaya kolaborasi. Tahap berikutnya ditandai perkembangan layanan online, perubahan tersebut mencapai puncaknya melalui lahirnya world wide web.